

RL 条件、误差界与 PPA 局部收敛

少定义、保留证明的工作讲义

写作原则：公式第一次出现时直接解释用途；不为缩短后文而提前制造一串新名词。

本文只分三部分：

1. **主线：**从 Luke-Tam 的 reflected-resolvent 线性几何出发，得到 RL，并证明它怎样与误差界组合成 PPA 收敛；
2. **应用分析：**代表性例子分别验证什么、反驳什么；
3. **与已有理论的关系：**哪些是恢复已有结果，哪些是当前工作真正扩展的范围，哪些不能作为新颖性。

全文避免把

$$u + \lambda u^*, \quad u - \lambda u^*$$

另行命名，也不把“有一步”“full uniqueness”“轨道不跑出去”各自包装成术语。

目录

1 主线	3
1.1 从 Luke-Tam 的证明看问题	3
1.2 为什么这正好是 reflected resolvent 的 Hölder 条件	3
1.3 RL 的精确内积形式	4
1.4 多值 resolvent 时，RL 能保证什么	5
1.5 算法真正需要的并不是任意两点比较	5
1.6 一步估计：RL 怎样和误差界接起来	6
1.7 Power error bound 时的 γq	7
1.8 三种 power 情形	7
1.9 从一步收缩到整条轨道	8
1.10 局部假设为什么可以一直重复使用	8
1.11 强收敛以及极限为什么确实是零点	9
1.12 主结果的少定义版本	10
2 应用分析	11
2.1 严格反单调线性算子：坏单调性仍可被正则性与步长补偿	11
2.2 两条分支：full graph 没有 all-pairs RL，但所有实际输出都可以收敛	11
2.3 自然二阶 error bound：恢复经典二次 PPA	12
2.4 非孤立解集：距离收敛不等于点收敛	13

2.5	非零 error bound: 为什么不应只盯着 q	13
2.6	γq 既可以达到, 也可能严格保守	14
2.7	两个失败例告诉我们主定理为什么还需要“存在性”和“局部闭合”	14
3	与已有理论的关系	15
3.1	Luke–Tam: 线性端点完全恢复	15
3.2	我们读 Luke–Tam 证明时得到的两个简化	15
3.3	Maximal monotone + higher-order regularity	16
3.4	Graph inequality 与 reflected-resolvent 几何的字典不是新颖性本身	17
3.5	Banach contraction 等逐例工具	17
3.6	当前最安全的贡献表述	17
3.7	目前没有做到的事情	17
3.8	第一次向老师汇报时的推荐结构	18

1 主线

1.1 从 Luke–Tam 的证明看问题

设 H 为实 Hilbert 空间,

$$F : H \rightrightarrows H, \quad S := F^{-1}(0), \quad J_{\lambda F} := (I + \lambda F)^{-1},$$

其中 $\lambda > 0$ 。

固定步长 PPA 为

$$x^{k+1} \in J_{\lambda F}(x^k).$$

Luke–Tam 的工作说明：即使 F 不是单调算子，只要其局部 graph 几何足够好，并且 F 在零点附近具有 metric subregularity，PPA 仍可能局部线性收敛。

对两个 graph points

$$(u, u^*), (v, v^*) \in \text{gph } F,$$

令

$$a := u - v, \quad b := u^* - v^*.$$

Luke–Tam 的 submonotonicity 与 reflected resolvent 的 Lipschitz 性之间存在精确联系。其线性形式可以写成

$$\|a - \lambda b\| \leq L\|a + \lambda b\|.$$

因此最自然的推广是只改变幂次：

$$\boxed{\|a - \lambda b\| \leq L\|a + \lambda b\|^\gamma, \quad 0 < \gamma \leq 1.} \quad (\text{RL})$$

这就是本文的 RL 条件。

1.2 为什么这正好是 reflected resolvent 的 Hölder 条件

先看一个 graph point $(u, u^*) \in \text{gph } F$ 。如果

$$x = u + \lambda u^*,$$

那么

$$x - u = \lambda u^* \in \lambda F(u),$$

所以

$$u \in J_{\lambda F}(x).$$

对应的 reflected resolvent 输出为

$$2u - x = u - \lambda u^*.$$

因此，对于两个 graph points,

$$x = u + \lambda u^*, \quad y = v + \lambda v^*,$$

有

$$x - y = a + \lambda b,$$

而相应 reflected outputs 的差为

$$(2u - x) - (2v - y) = a - \lambda b.$$

所以 RL 正好变成

$$\|R_{\lambda F}x - R_{\lambda F}y\| \leq L\|x - y\|^\gamma$$

只要所考虑的 graph branch 对每个输入给出唯一输出。

这里没有必要再给 $u + \lambda u^*$ 和 $u - \lambda u^*$ 起新的名字；它们分别就是 resolvent 输入差与 reflected-resolvent 输出差。

1.3 RL 的精确内积形式

由恒等式

$$\|a - \lambda b\|^2 = \|a + \lambda b\|^2 - 4\lambda\langle a, b \rangle,$$

RL 等价于

$$\lambda\langle a, b \rangle \geq \frac{1}{4} [\|a + \lambda b\|^2 - L^2\|a + \lambda b\|^{2\gamma}]. \quad (1.1)$$

证明. RL 平方以后给

$$\|a - \lambda b\|^2 \leq L^2\|a + \lambda b\|^{2\gamma}.$$

把恒等式代入：

$$\|a + \lambda b\|^2 - 4\lambda\langle a, b \rangle \leq L^2\|a + \lambda b\|^{2\gamma},$$

移项即得 (1.1)。反向完全相同。 $\square$

当 $\gamma = 1$ 时，

$$\lambda\langle a, b \rangle \geq \frac{1 - L^2}{4}\|a + \lambda b\|^2.$$

若 $L \geq 1$ ，写

$$\tau := \frac{L^2 - 1}{4},$$

则

$$\lambda\langle a, b \rangle \geq -\tau\|a + \lambda b\|^2,$$

正是 Luke–Tam 线性 submonotonicity 形式。

所以 $\gamma = 1$ 不是一个新的定义级理论。真正要研究的是 genuine $0 < \gamma < 1$ 时的 Hölder reflected-resolvent 几何，以及它是否能与更强的误差界共同支撑算法。

1.4 多值 resolvent 时, RL 能保证什么

若 F 不是极大单调, $J_{\lambda F}$ 可能为空或多值。假设我们只在某一块

$$G \subset \text{gph } F$$

上验证 RL。

如果 G 中两个 graph points

$$(u, u^*), (v, v^*)$$

给出同一个 resolvent 输入, 即

$$u + \lambda u^* = v + \lambda v^*,$$

那么

$$a + \lambda b = 0.$$

RL 给

$$\|a - \lambda b\| \leq L 0^\gamma = 0,$$

所以

$$a - \lambda b = 0.$$

两式相加、相减得到

$$a = 0, \quad b = 0.$$

因此:

在验证 RL 的那块 graph 内, 同一个输入至多对应一个 graph point。

但这不排除 G 外还有另一条 branch。因此若只在 G 上验证 RL, 只能得到“这块 graph 内唯一”, 不能自动得到 full resolvent 唯一。

1.5 算法真正需要的并不是任意两点比较

现在看实际的一步 proximal step:

$$x^+ \in J_{\lambda F}(x).$$

等价于

$$\frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+). \quad (1.2)$$

如果 $p \in S$, 那么

$$(p, 0) \in \text{gph } F.$$

把 graph point

$$\left(x^+, \frac{x - x^+}{\lambda}\right)$$

与

$$(p, 0)$$

代入 RL, 得到

$$\left\| (x^+ - p) - \lambda \frac{x - x^+}{\lambda} \right\| \leq L \left\| (x^+ - p) + \lambda \frac{x - x^+}{\lambda} \right\|^\gamma.$$

整理后就是

$$\boxed{\|2x^+ - x - p\| \leq L\|x - p\|^\gamma.} \quad (1.3)$$

这个式子比 all-pairs RL 弱，因为它只比较“实际走的 graph point”和“解点”。

如果最近点 p 不一定存在，只需取一列

$$p_n \in S, \quad \|x - p_n\| \rightarrow d(x, S), \quad (1.4)$$

并要求

$$\boxed{\|2x^+ - x - p_n\| \leq L\|x - p_n\|^\gamma.} \quad (1.5)$$

注意：这里没有必要再给 (1.5) 起一个新的理论名字。它只是 RL 在算法证明中真正使用的弱形式。

1.6 一步估计：RL 怎样和误差界接起来

令

$$r := d(x, S).$$

假设 x^+ 满足 (1.2)，并存在 $p_n \in S$ 满足 (1.4)–(1.5)。

由恒等式

$$2(x - x^+) = (x - p_n) - (2x^+ - x - p_n),$$

有

$$2\|x - x^+\| \leq \|x - p_n\| + \|2x^+ - x - p_n\|.$$

由 (1.5)：

$$2\|x - x^+\| \leq \|x - p_n\| + L\|x - p_n\|^\gamma.$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$\boxed{\|x - x^+\| \leq \frac{1}{2}(r + Lr^\gamma).} \quad (1.6)$$

另一方面，由 (1.2)，

$$\frac{x - x^+}{\lambda} \in F(x^+).$$

因此

$$d(0, F(x^+)) \leq \frac{\|x - x^+\|}{\lambda},$$

从而

$$\boxed{d(0, F(x^+)) \leq \frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}.} \quad (1.7)$$

现在假设输出点 x^+ 满足一个 error bound：

$$d(x^+, S) \leq \psi(d(0, F(x^+))), \quad (1.8)$$

其中 ψ 非减， $\psi(t) \rightarrow 0$ 当 $t \downarrow 0$ 。

把 (1.7) 代入 (1.8)，得到

$$\boxed{d(x^+, S) \leq \psi\left(\frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}\right).} \quad (1.9)$$

整个算法机制到这里其实只有一条链：

RL 对实际一步的估计 $\Rightarrow$ 步长上界 $\Rightarrow$ residual 上界 $\Rightarrow$ 下一步到解集的距离上界.

1.7 Power error bound 时的 γq

若

$$d(y, S) \leq \rho d(0, F(y))^q, \quad \rho > 0, q > 0, \quad (1.10)$$

则 (1.9) 给

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r + Lr^\gamma)^q. \quad (1.11)$$

若

$$L > 0, \quad 0 < \gamma < 1,$$

则

$$r + Lr^\gamma = r^\gamma(r^{1-\gamma} + L),$$

所以

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} (r^{1-\gamma} + L)^q r^{\gamma q}. \quad (1.12)$$

因此小 r 时

$$d(x^+, S) = O(r^{\gamma q}).$$

这就是 γq 的来源：Hölder graph scale 与 power error-bound scale 的复合。

但 (1.12) 只是 upper estimate。若 γ 不是最佳 Hölder 指数，或者 q 不是最佳 error-bound 指数，或者两种尺度没有沿同一轨道同时达到，就不能称 γq 为 universal exact order。

1.8 三种 power 情形

由 (1.11) 可以直接分三种情况。

1. $L > 0, 0 < \gamma < 1$. 主导幂为

$$p = \gamma q.$$

若 $p > 1$, 则

$$\frac{d(x^+, S)}{d(x, S)} = O(r^{p-1}) \rightarrow 0,$$

因此在足够小邻域内可以得到严格收缩。

若 $p = 1$, 必须进一步检查常数是否小于 1。

若 $p < 1$, 单靠 (1.11) 不能推出局部收敛。

2. $\gamma = 1, L > 0$. 有

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho(1+L)^q}{(2\lambda)^q} r^q,$$

所以有效幂为 q 。

3. $L = 0$. 有

$$d(x^+, S) \leq \frac{\rho}{(2\lambda)^q} r^q.$$

此时 γ 根本不参与公式, 所以不应机械地写成 γq 。

1.9 从一步收缩到整条轨道

为了允许 resolvent 多值, 我们只需预先规定: 对每个 x 在局部区域 U 中, 允许选择一个非空集合

$$\emptyset \neq \mathcal{T}(x) \subset J_{\lambda F}(x).$$

迭代时每一步任选

$$x^{k+1} \in \mathcal{T}(x^k). \quad (1.13)$$

假设对所有实际允许的 $x^+ \in \mathcal{T}(x)$, (1.5) 和 error bound (1.8) 都以同样的常数成立。

再假设存在 $0 < \theta < 1$, 使对足够小的 r ,

$$\psi\left(\frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}\right) \leq \theta r. \quad (1.14)$$

于是若

$$r_k := d(x^k, S),$$

有

$$r_{k+1} \leq \theta r_k, \quad r_k \leq \theta^k r_0. \quad (1.15)$$

同时由 (1.6),

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2}(r_k + Lr_k^\gamma).$$

代入 (1.15):

$$\|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2}(\theta^k r_0 + L\theta^{\gamma k} r_0^\gamma). \quad (1.16)$$

求和:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \|x^{k+1} - x^k\| \leq \frac{1}{2} \left[\frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right] < \infty. \quad (1.17)$$

所以轨道具有有限长度, 因而是 Cauchy 列。

1.10 局部假设为什么可以一直重复使用

假设所有局部条件只在球

$$U = B(\bar{x}, R)$$

内成立, 其中 $\bar{x} \in S$ 。

若初点满足

$$\|x^0 - \bar{x}\| + \frac{1}{2} \left[\frac{r_0}{1-\theta} + \frac{Lr_0^\gamma}{1-\theta^\gamma} \right] < R, \quad (1.18)$$

那么对任意 k , 由三角不等式和 (1.16):

$$\begin{aligned} \|x^{k+1} - \bar{x}\| &\leq \|x^0 - \bar{x}\| + \sum_{j=0}^k \|x^{j+1} - x^j\| \\ &< R. \end{aligned}$$

因此每一步都仍在 U 中，所有局部假设都可以继续使用。

这里没有必要给这种事实单独起一个新定义；它就是“用总路程上界证明轨道不会跑出局部球”。

1.11 强收敛以及极限为什么确实是零点

由 (1.17), (x^k) 是 Cauchy 列。Hilbert 空间完备，所以存在

$$x^k \rightarrow x^\infty.$$

由 $r_k \leq \theta^k r_0$,

$$d(x^k, S) \rightarrow 0.$$

距离函数对任意非空集合都是 1-Lipschitz, 所以

$$d(x^\infty, S) = 0. \quad (1.19)$$

若不预先假设 S 闭，仅由 (1.19) 还不能直接说 $x^\infty \in S$ 。

但 $x^\infty \in U$ ，所以可以再取一个允许的 proximal output

$$y^\infty \in \mathcal{T}(x^\infty).$$

由一步假设，存在 $p_n \in S$ 使

$$\|x^\infty - p_n\| \rightarrow d(x^\infty, S) = 0$$

且

$$\|2y^\infty - x^\infty - p_n\| \leq L\|x^\infty - p_n\|^\gamma \rightarrow 0.$$

由恒等式

$$2(x^\infty - y^\infty) = (x^\infty - p_n) - (2y^\infty - x^\infty - p_n),$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得到

$$y^\infty = x^\infty.$$

而 $y^\infty \in J_{\lambda F}(x^\infty)$ ，所以

$$\frac{x^\infty - y^\infty}{\lambda} \in F(y^\infty).$$

于是

$$0 \in F(x^\infty), \quad \boxed{x^\infty \in S.}$$

这就完成了从一步估计到强点收敛的闭合。

1.12 主结果的少定义版本

设 $U = B(\bar{x}, R)$, $\bar{x} \in S$ 。假设:

1. 对每个 $x \in U$, 至少有一个允许的 proximal output

$$\emptyset \neq \mathcal{T}(x) \subset J_{\lambda F}(x);$$

2. 当 $d(x, S)$ 足够小时, 对每个 $x^+ \in \mathcal{T}(x)$, 存在 $p_n \in S$ 使

$$\|x - p_n\| \rightarrow d(x, S), \quad \|2x^+ - x - p_n\| \leq L\|x - p_n\|^\gamma;$$

3. 同样对这些输出,

$$d(x^+, S) \leq \psi(d(0, F(x^+)));$$

4. 在零附近,

$$\psi\left(\frac{r + Lr^\gamma}{2\lambda}\right) \leq \theta r \quad \text{for some } 0 < \theta < 1;$$

5. 初点满足距离小且有限长度余量 (1.18)。

那么每一条允许的迭代

$$x^{k+1} \in \mathcal{T}(x^k)$$

都始终留在 U , 满足

$$d(x^{k+1}, S) \leq \theta d(x^k, S),$$

具有有限长度, 并强收敛到某个具体 $x^\infty \in S$ 。

2 应用分析

2.1 严格反单调线性算子：坏单调性仍可被正则性与步长补偿

取

$$F = -cI, \quad c > 0, \quad S = \{0\},$$

并记

$$t := \lambda c.$$

若 $t \neq 1$,

$$J_{\lambda F} = \frac{1}{1-t}I, \quad R_{\lambda F} = \frac{1+t}{1-t}I.$$

因为 graph difference 满足 $b = -ca$,

$$\langle a, b \rangle = -c\|a\|^2,$$

所以这是严格反单调算子。

另一方面

$$d(x, S) = |x|, \quad d(0, F(x)) = c|x|,$$

故有精确线性 error bound

$$d(x, S) = \frac{1}{c} d(0, F(x)).$$

真实 PPA 为

$$x^{k+1} = -\frac{1}{t-1}x^k.$$

因此：

$$t > 2 \implies |x^{k+1}| = \frac{1}{t-1}|x^k| < |x^k|.$$

而

$$t = 2$$

时 $J = -I$ ，非零轨道振荡；

$$1 < t < 2$$

时则扩张。

作用：这个例子给出一个非常直观的“补偿”现象。严格反单调并不自动排除 PPA 收敛；线性 inverse stability 与足够大的步长可以把真实迭代变成 contraction。

2.2 两条分支：full graph 没有 all-pairs RL，但所有实际输出都可以收敛

取

$$F(y) = \{-y, y\}, \quad S = \{0\}, \quad \lambda > 2.$$

对给定 x ，两个 resolvent outputs 为

$$T_+(x) = \frac{x}{1+\lambda}, \quad T_-(x) = \frac{x}{1-\lambda}.$$

整个 full graph 不满足 all-pairs RL, 因为可以从两支找到不同 graph points 给出同一个 resolvent input, 却给出不同 reflected output。

但是相对于唯一解 0, 两条支都可以直接计算:

$$|2T_+(x) - x| = \frac{\lambda - 1}{\lambda + 1}|x|,$$

$$|2T_-(x) - x| = \frac{\lambda + 1}{\lambda - 1}|x|.$$

所以对两条支统一可取

$$L = \frac{\lambda + 1}{\lambda - 1}.$$

同时

$$d(y, S) = |y| = d(0, F(y)).$$

而任意一步选哪条支, 都有

$$|x^{k+1}| \leq \frac{1}{\lambda - 1}|x^k|.$$

由于 $\lambda > 2$,

$$\frac{1}{\lambda - 1} < 1.$$

因此即使每一步依赖全部历史在两条支之间任意切换, 轨道仍收敛到 0。

这个例子说明: full graph 的 worst all-pairs 几何可能太强。算法真正需要的是“所有实际允许输出相对于解的统一一步控制”。

2.3 自然二阶 error bound: 恢复经典二次 PPA

取

$$F(x) = \operatorname{sgn}(x)\sqrt{|x|}, \quad S = \{0\}.$$

有

$$d(x, S) = |x| = |F(x)|^2 = d(0, F(x))^2.$$

所以 error-bound exponent 为

$$q = 2.$$

该算子 maximal monotone, 因此

$$\gamma = 1, \quad L = 1.$$

若

$$y = J_{\lambda F}(x),$$

写

$$a := |F(y)|,$$

则

$$|x| = a^2 + \lambda a, \quad |y| = a^2.$$

所以

$$|y| \leq \frac{1}{\lambda^2} |x|^2.$$

更精确地,

$$\frac{|y|}{|x|^2} \longrightarrow \frac{1}{\lambda^2} \quad (x \rightarrow 0).$$

因此 PPA 具有 exact quadratic order。

作用：这是 recovery / calibration，不是新颖性例。它要求我们的框架在 maximal-monotone + higher-order error-bound 的经典切片上给出正确结果。

2.4 非孤立解集：距离收敛不等于点收敛

取

$$F(x_1, x_2) = (0, cx_2), \quad S = \mathbb{R} \times \{0\}.$$

则

$$J_{\lambda F}(x_1, x_2) = \left(x_1, \frac{x_2}{1 + \lambda c} \right).$$

所以

$$x^k = \left(x_1^0, \frac{x_2^0}{(1 + \lambda c)^k} \right) \rightarrow (x_1^0, 0).$$

这里 S 是一条直线。距离

$$d(x^k, S) \rightarrow 0$$

本身只说明轨道靠近这条直线；实际点收敛到哪个解，还需要控制切向漂移。这个例子中第一坐标完全不动，所以极限明确是 $(x_1^0, 0)$ 。

2.5 非幂 error bound：为什么不应只盯着 q

可以取

$$F(0) = 0, \quad F(x) = \frac{\text{sgn}(x)}{\log(e + 1/|x|)} \quad (x \neq 0).$$

则存在显式非幂函数 ψ 使

$$|x| = \psi(|F(x)|).$$

这里 regularity 的真实尺度不是 t^q ，而是一个 logarithmic / non-power gauge。

因此一般形式

$$d(x^+, S) \leq \psi\left(\frac{d(x, S) + Ld(x, S)^\gamma}{2\lambda}\right)$$

比只写 power q 更完整。

2.6 γq 既可以达到, 也可能严格保守

第一类构造可以让同一轨道同时满足:

$$\text{实际 reflected scale} \asymp r^\gamma,$$

并且

$$d(x^+, S) \asymp d(0, F(x^+))^q,$$

最终得到

$$r_{k+1} = r_k^{\gamma q}.$$

这证明 γq 可以被精确达到。

但还可以构造另一类例子, 使 full all-pairs reflected-resolvent 的最佳 Hölder exponent 是某个 $\gamma < 1$, 而相对于真实 solution anchor 的一步几何其实是 Lipschitz (指数 1)。此时真实算法阶由更好的 anchored 几何决定, 而不是 worst all-pairs γ 。

所以:

γq 是可达到的条件性 upper law, 不是 universal exact law。

2.7 两个失败例告诉我们主定理为什么还需要“存在性”和“局部闭合”

复合后不收缩。 可以存在 genuine Hölder RL 和线性 regularity, 但若

$$\frac{\psi((r + Lr^\gamma)/(2\lambda))}{r} \not\leq 1$$

在 $r \downarrow 0$ 时无法控制, 那么真实一步可能扩张。

只有第一步存在。 也可以构造一块 restricted graph, 使第一步 RL 与高阶 error bound 都很好, 但第一步输出已经离开该 graph 所能产生的输入区域, 因此无法继续第二步。

所以“一步公式漂亮”与“算法真的形成无限收敛轨道”不是同一件事。必须分别检查: 这一步存在、一步估计收缩、下一步仍有定义。

3 与已有理论的关系

3.1 Luke–Tam：线性端点完全恢复

当

$$\gamma = 1, \quad L \geq 1,$$

RL 等价于

$$\lambda \langle a, b \rangle \geq -\tau \|a + \lambda b\|^2, \quad \tau = \frac{L^2 - 1}{4}.$$

这就是 Luke–Tam submonotonicity 的同一 graph 公式。

Luke–Tam 在线性 metric subregularity 下保留平方能量，得到

$$r_+^2 + s^2 \leq (1 + 2\tau)r^2,$$

其中

$$s = \|x - x^+\|.$$

另一方面，线性 error bound

$$d(x^+, S) \leq \rho d(0, F(x^+))$$

及

$$d(0, F(x^+)) \leq \frac{s}{\lambda}$$

给

$$r \leq s + r_+ \leq \left(1 + \frac{\rho}{\lambda}\right)s,$$

所以

$$s \geq \frac{\lambda}{\lambda + \rho}r.$$

代回平方能量：

$$r_+^2 \leq \left[1 + 2\tau - \left(\frac{\lambda}{\lambda + \rho}\right)^2\right]r^2.$$

因此收缩因子为

$$\kappa = \sqrt{1 + 2\tau - \left(\frac{\lambda}{\lambda + \rho}\right)^2}.$$

所以在线性端点，若要与 Luke–Tam 比较，必须保留这个二次能量；不能用前面三角不等式得到的较粗系数去声称改进 Luke–Tam。

3.2 我们读 Luke–Tam 证明时得到的两个简化

1. 极限点属于闭解集时，不需要 exact projection。若已知

$$x_n \rightarrow x^*, \quad d(x_n, S) \rightarrow 0,$$

则

$$d(x^*, S) \leq \|x^* - x_n\| + d(x_n, S).$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得

$$d(x^*, S) = 0.$$

若 S 闭, 则

$$x^* \in S.$$

这一段不需要有限维 bounded compactness, 也不需要选最近点。

2. 需要最近点的地方可改成近似最近点。若原证明写

$$p \in P_S(x), \quad \|x - p\| = d(x, S),$$

在一般 Hilbert 空间、一般非凸闭集上最近点不一定存在。

可以改成

$$p_n \in S, \quad \|x - p_n\| \rightarrow d(x, S),$$

先对 p_n 做同一估计, 再令 $n \rightarrow \infty$ 。

这两个修改本身是 Hilbert-space compatible 的, 但在没有逐项核验 Luke–Tam 全部前置链之前, 不应仅凭这两处就宣称整个原定理已经完全推广到 Hilbert 空间。

3.3 Maximal monotone + higher-order regularity

若 F maximally monotone, 则

$$J_{\lambda F}$$

全域单值且 firmly nonexpansive,

$$R_{\lambda F}$$

nonexpansive。

所以在这一切片中

$$\gamma = 1, \quad L = 1.$$

若再有

$$d(x, S) \leq a d(0, F(x))^q,$$

那么 maximal-monotone PPA 在 higher-order metric subregularity 下的强收敛和 $q > 1$ 的高阶收敛已有 Luque、Wang–Li–Ng 等路线。

因此不能把以下内容作为我们的新颖性:

- maximal-monotone PPA 在 local metric q -subregularity 下强收敛;
- $q > 1$ 时出现 order q 。

我们的区别在于允许:

- nonmaximal / nonmonotone relation;
- full resolvent 多值;
- 只要求实际允许 outputs 相对于解满足统一一步几何;
- general non-power error bound;
- 用显式有限长度证明局部轨道一直合法。

3.4 Graph inequality 与 reflected-resolvent 几何的字典不是新颖性本身

在 maximal-monotone 文献中, 把 graph 内积不等式转换为 resolvent / reflected-resolvent 的 norm inequality 已经是成熟思想。

所以

$$\text{graph inequality} \iff \text{reflector geometry}$$

本身不应作为独立新颖性。

当前工作的重点更准确地在于: 离开 maximal monotonicity 后, 这种几何可以只在某些允许的 branches 上成立, 而算法还必须与 full residual 的 regularity、step existence 和局部轨道闭合共同处理。

3.5 Banach contraction 等逐例工具

某些显式例子里, 选定 branch 本身就是 strict contraction。此时 Banach 不动点定理当然更直接。

统一主定理的价值不是证明“其他方法都不能处理”, 而是把很多不同机制放进同一条可检查的证明链:

一步 graph 几何 + inverse/error-bound stability + step existence + finite-length closure.

3.6 当前最安全的贡献表述

当前最安全的说法是:

我们把 Luke–Tam 线性 reflected-resolvent 几何放宽到 Hölder 形式, 并给出一个统一的局部 PPA 充分条件。该条件不要求 full resolvent 单值, 而只要求每个当前点存在允许的 proximal outputs; 这些 outputs 相对于近似最近解满足统一 Hölder 一步估计, 并在输出点满足 full-residual error bound。若两种尺度复合后在零附近严格收缩, 再用有限长度控制轨道不离开局部区域, 则每一条允许选择轨道强收敛到具体零点。

3.7 目前没有做到的事情

1. 不能说 RL 定义本身已经被证明为全新的 generalized monotonicity 类;
2. 不能说 γq 是 universal exact order;
3. 不能说已有所有 PPA / fixed-point 理论都无法覆盖本文例子;
4. genuine Hölder reflected-resolvent 条件是否已有其他完全等价命名, 仍需继续 prior-art 核验;
5. 当前主结果只处理 fixed-step exact PPA;
6. variable steps、inexactness 以及更一般 full-resolvent arbitrary selections 仍未统一;
7. monotonicity 与 regularity 是否来自一个更深的共同数学对象, 目前只是研究方向, 不是已经证明的结论。

3.8 第一次向老师汇报时的推荐结构

1. 先讲 Luke–Tam 的问题、主定理和原证明机制；
2. 讲我们发现的两个 proof simplification；
3. 说明 idea：Luke–Tam 真正控制 reflected resolvent 的 Lipschitz 几何，于是尝试 Hölder；
4. 写 RL 原式和精确内积式；
5. 直接从一条实际 PPA step 推出 (1.3)–(1.9)，不要先讲额外命名；
6. power 情形解释 γq ；
7. 讲有限长度怎样解决“局部估计能否一直用”的问题；
8. 用两个最强例子说明 scope：严格反单调线性例、双分支 full graph 无 all-pairs RL 例；
9. 最后主动说明 $\gamma = 1$ recovery、已有 maximal-monotone higher-order 结果和当前未完成问题。

真正需要记住的符号

符号	含义
F	要求零点的 set-valued operator / relation
$S = F^{-1}(0)$	解集
λ	proximal step size
$J_{\lambda F}$	resolvent
$R_{\lambda F} = 2J_{\lambda F} - I$	reflected resolvent（在单值 branch 上）
L, γ	RL / Hölder 几何的常数与指数
ρ, q	power error bound 的常数与指数
x	当前 PPA 输入
x^+	一步 PPA 输出
p_n	逼近最近解距离的 solution sequence
$\mathcal{T}(x)$	当前允许选择的 proximal outputs；若只研究单值 branch, 可直接写 $x^+ = T(x)$

本版故意不引入 Minty–Cayley、coverage、exclusion、profile 等额外命名；需要严格区分 full/restricted 量词时，直接用句子和集合包含关系说明。